

Battery MES 프로젝트 기획서

2차전지 생산 공정 통합 모니터링 및 생산 관리 시스템

본 프로젝트는 전극 → 조립 → 화성 → 모듈로 이어지는 2차전지 생산 공정을 하나의 화면에서 실시간으로 모니터링하고 제어할 수 있는 MES(Manufacturing Execution System) 프로토타입 구축을 목표로 합니다.

1. 프로젝트 배경

기존 생산 설비는 구축되어 있으나, 생산 데이터 확인 · 작업지시 · 불량 추적이 분산되어 있어 운영 효율이 떨어질 수 있습니다.

본 프로젝트는 차세대 MES UI를 통해 공정 상태를 직관적으로 확인하고 빠르게 대응 가능한 운영 환경을 제공합니다.

2. 핵심 목표

- 생산 현황 대시보드 제공
- 공정별 작업지시 관리
- 자재 투입량 관리
- 실시간 설비 상태 확인
- 공정별 불량 감지 및 추적
- 최종 생산량 / 양품 / 불량 집계 시각화

3. UI/UX 방향

참고 이미지와 유사한 다크 사이드바 + 밝은 메인 패널 구조를 사용합니다.

전체 UI는 Grid 중심으로 구성합니다.

작은 카드형 위젯을 배치하여 많은 데이터를 한 화면에서 확인할 수 있도록 설계합니다.

폰트는 약 14~16px 기준, 모서리는 과도하게 둥글지 않은 각진 스타일을 사용합니다.

4. 주요 메뉴 구성

- 홈 Dashboard
- 실시간 현황
- 생산 관리
- 공정 관리
- 품질 관리
- 설비 관리
- 자재 관리
- 추적 관리

- 리포트
- 시스템 관리

5. 데이터 구조

Firestore Collection 예시

- workOrders
- materials
- processLots
- processLogs
- defects
- equipmentStatus
- productionSummary

6. 더미데이터 운영 기준

초기 데이터 100~500건 생성

약 1% 확률로 이상 데이터 포함

오류 유형 예시:

- 전극: 코팅 두께 편차
- 조립: 정렬 오차
- 화성: 전압 이상
- 모듈: 조립 실패

시간 흐름에 따라 오류율이 상승/하락하도록 시뮬레이션합니다.

7. 기술 스택

Frontend

- Vite
- React
- React Router
- Axios
- Redux Toolkit
- TailwindCSS

Backend

- Firebase
- Firestore

Deploy

- Firebase Hosting